

$+1001$: 原码: 00001001, 补码: 00001001
 -1001 : 原码: 10001001, 补码: 11110111
 $+1$: 原码: 00000001, 补码: 00000001
 -1 : 原码: 10000001, 补码: 11111111
 $+10100$: 原码: 00010100, 补码: 00010100
 -10100 : 原码: 10010100, 补码: 11101100
 $+0$: 原码: 00000000, 补码: 00000000
 -0 : 原码: 10000000, 补码: 00000000

二: 第一步: $*x$ 内容为 a , $*y$ 内容为 a^b .
 第二步: $*x$ 内容为 b , $*y$ 内容为 a^b .
 第三步: $*x$ 内容为 b , $*y$ 内容为 a .

三: bug: 当 $left == right$ 时, 会强制使 $a[left] = 0$.
 修复: for 条件 改为 $left < right$.

四: (1) $dx * dx >= 0$.
 永真.

(2) $(double)(float)x = dx$.
 不永真.
 float 有效精度是 24 位.

(3) $dx + dy == (double)(x + y)$
 不永真.

$x + y$ 会爆 int.

(4) $(dx + dy) + dz == dx + (dy + dz)$.
 不永真.

浮点数加法不满足结合律.

(5) $dx * dy * dz == dz * dy * dx$.
 永真.

标准的 IEEE 754 浮点数乘法
 是满足交换律的

(6) $dx/dx = dy/dy$
 不永真.

当除数为 0 时.

$dx/dx = NaN$.

$dy/dy = NaN$.

$NaN == NaN, false$



1. $S = 0$

$M = 0.1 (= \text{二进制}) = \frac{1}{2} (= \text{十进制})$

$E = 1 - 3 = -2$

$V = \cancel{(-1)^S} (-1)^0 \times (\frac{1}{2}) \times 2^{-2} = \frac{1}{8}$

2. 描述

负零

二进制表示

10000

M

0.0

E

-2

V

-0.0

正无穷

01110

+

正规化数12

01101

1.5

3

12

大于0的最小数

00001

0.5

-2

$\frac{1}{8}$

正 -

00110

1.0

0

1

最大正规化数

01101

1.5

3

12

